Fonctions

Solution - TP du Module 08 – Les fonctions

Avant de démarrer ce TP, il convient d'avoir suivi les vidéos des modules 1 à 8.

Objectifs

- Appréhender l'utilisation de fonctions.
- Créer un script pour répondre à des besoins fonctionnels.

Énoncé

L'objectif ici, est de créer un script principal dont le simple rôle est d'afficher le menu indiquant les actions possibles, et de prévoir les choix possibles de saisie utilisateur. Un fichier externe de fonctions l'accompagnera et contiendra les actions réelles à réaliser sur le système de fichiers.

Le code contenu dans le script principal sera composé majoritairement de commandes `echo`, d'une structure de choix `case`, tout cela « encadré » par une structure de type boucle `while`.

Le fichier de fonctions, quant à lui, sert à déclarer 3 fonctions :

- Copie des fichiers `.sh` en `.sh.save`

  Il faut ici, chercher tous les fichiers terminant par `.sh`, puis pour chacun d'entre eux, avec une boucle `for`, réaliser une copie de fichiers en ajoutant l'extension `.save`

- Suppression des fichiers `.save`

  Une simple commande `rm` suffira dans notre cas

- Lister les fichiers `.sh` possédant une copie en `.save` et ceux n'en possédant pas (avec des couleurs)

  Il faut ici, encore une fois, chercher tous les fichiers terminant par `.sh`, puis pour chacun d'entre eux, avec une boucle `for`, vérifier s'il existe leur équivalent avec l'extension `.save`

© ENI – Tous droits réservés

- Créer et éditer le nouveau fichier `script_M8TP1.sh`

```
vim script_M8TP1.sh
```

- Y ajouter les lignes suivantes :

```
#!/bin/bash
# Appel du fichier de fonctions
. ./fonctions.fct
# Début boucle perpétuelle
while true
# Affichage du menu principal
do  echo "------------------------------------------------"
    echo " Gestion de copie de sauvegarde de fichiers '.sh'"
    echo "------------------------------------------------"
    echo " S : Copies immédiates de sauvegarde"
    echo " D : Suppression des fichiers de sauvegarde"
    echo " L : Lister les fichiers"
    echo " Q : Quitter"
    echo ""
# Invite de saisie utilisateur
    read -p "Choisissez une action [S/D/L ou Q] : " rep
# Gestion saisie utilisateur => choix et appel des fonctions
     case $rep in
       S) sauvegarde ;;
       D) suppression ;;
       L) listing ;;
       Q) echo "Vous avez demandé à sortir" && exit 0 ;;
       *) echo -e "\033[31mErreur de saisie ! \033[0m" ;;
     esac
done
```

- Créer et éditer le nouveau fichier `fonctions.fct`

```
vim fonctions.fct
```

- Y ajouter les lignes suivantes :

```
# Fonctions du script script_M8TP1.sh  #
########################################

# Fonction de sauvegarde des fichiers *.sh en *.sh.save
sauvegarde() {
for i in $(ls *.sh) # Traitement de chaque fichier *.sh trouvé
```


© ENI – Tous droits réservés

```
do cp -p $i $i.save
done
}

# Fonction de suppression des fichiers sauvegardés *.save
suppression() {
rm -f *.save
}

# Fonction de listing des fichiers sauvegardés ou non
listing() {
for i in $(ls *.sh) # Traitement de chaque fichier *.sh trouvé
do
 if [[ -f $i.save ]]; then # Vérification existence fichier .save
  echo -e "\033[1;32m$i\033[0m" # Affichage des fichiers avec sauvegarde
en vert
  else
    echo -e "\033[1;31m$i\033[0m" # Affichage des fichiers sans sauvegarde
en rouge
 fi
done
}
```


© ENI – Tous droits réservés